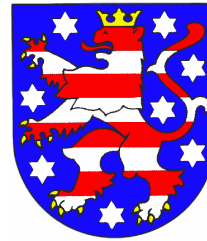


Thüringer Institut für Lehrerfortbildung
Lehrplanentwicklung und Medien



Thüringer Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur



Thüringer Handreichung

**zur Umsetzung des KMK-Rahmenlehrplanes
für das zweite Ausbildungsjahr
in der Ausbildung zum/zur**

Anlagenmechaniker/Anlagenmechanikerin

Vorbemerkungen

1. Das erste Ausbildungsjahr ist für alle Metallberufen einheitlich (siehe auch Handreichung Metallbauer und Feinwerkmechaniker).
2. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr sind für jeden industriellen Metallberuf, entsprechend des Rahmenlehrplanes, eigene Lernfelder und damit auch unterschiedliche Handreichungen vorgegeben.
3. Diese Handreichung gilt für den Ausbildungsberuf Industriemechaniker/in.
4. Die Ziele und Inhalte der Lernfelder im KMK-Rahmenlehrplan enthalten die geforderten Mindestanforderungen. Die Inhalte können nach den zeitlichen, beruflichen und regionalen Erfordernissen jederzeit erweitert, ergänzt und angepasst werden.
5. Die Handreichung ist eine Umsetzungshilfe für den KMK-Rahmenlehrplan und soll sowohl dem erfahrenen Berufsschullehrer, als auch dem Einsteiger, ergänzende Informationen zum Rahmenlehrplan und Anregungen für die Anpassung anbieten.
6. Dazu wurden die Lernfelder in handhabbare Lernsituationen aufgesplittet. Den Lernsituationen sind Lernfeldabschnitte mit Lernfeldinhalten zugeordnet.
7. Die Lernfeldabschnitte setzen Schwerpunkte für die Vorgehensweise oder für eine grobe inhaltliche Zuordnungen.
8. Die Lernfeldinhalte sind eine Orientierung für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, sowie eine Hilfe bei der Abstimmung innerhalb der Lehrerteams. Sie sollen helfen bei der Ausführung der verschiedenen Lernsituationen einen inhaltlichen Rahmen zu geben und die Weiterentwicklung der einzelnen Handlungsfelder (siehe Übersicht im Anhang) über die Lehrjahre umzusetzen.
9. In der Anlage zu den Lernsituationen sind meist Beispiele für Projekte oder Aufgabenstellungen eingefügt, die als Anregung dienen können.
10. Eine Absprache mit den Kollegen (Lehrerteam), die in den anderen Lernfeldern unterrichten, ist unbedingt erforderlich. Insbesondere vor dem Ausbildungsjahr sollte über eine Aufteilung und Zuordnung der Inhalte gesprochen und die Projekte, sowie die Arbeitsmaterialien, Lehrbücher und Arbeitshefte abgestimmt werden.
11. Bei der Abstimmung sind auch die Empfehlungen für Laborunterricht zu berücksichtigen und bei der Stundenplanung zu beachten.
12. Durch die Lehrerteams ist auch zu prüfen, ob geeignete Lernsituationen in Lernortkooperation durchgeführt werden können.
13. Laut KMK-Rahmenlehrplan ist innerhalb der Lernfelder ein integrierter Englischunterricht zu erteilen (z. B.: siehe Projekt Abziehvorrichtung - Lernfeld 3) und weitere Beispiele.
14. Zum Abschluss der Lernfelder sollte entweder eine Abschlussarbeit geschrieben oder ein bewertetes Projekt durchgeführt werden.
15. Teilung des fachtheoretischen Unterrichts:
Die Lerninhalte sind von den Lehrkräften nach den Prinzipien des handlungsorientierten und projektbezogenen Unterrichtes unter Beachtung der Grundsätze der Lernortkooperation auszuwählen und aufzubereiten und sollten regionale Besonderheiten berücksichtigen. Um eine hohe Ausbildungsqualität zu erreichen, sind Teilerstunden im Lernfeldunterricht notwendig. Die Arbeitsgruppe empfiehlt für die Metallberufe eine Stundenteilung von 6 Wochenstunden im 1. Ausbildungsjahr, von 8 Wochenstunden jeweils im 2. + 3. Ausbildungsjahr und von 6 Wochenstunden im 4. Ausbildungsjahr. Die Teilerstunden sollten je nach Bedarf und nach den Möglichkeiten der Schule genutzt werden für:
 - Experimentieren im Labor für Heizungstechnik, Werkstoffprüfung/Prüftechnik, Fertigungsverfahren, Hydraulik, Pneumatik, Elektrotechnik/Elektronik; Steuerungs- und Regelungstechnik;
 - computergestütztes Lernen, CNC, CAD, Programmierung
 - Projektbearbeitung und Präsentation der Ergebnisse
 - bilinguales Lernen.

Empfehlungen für Teilerstunden

Zur besseren Umsetzung der Lehrplaninhalte der Lernfelder für den Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker werden folgende Teilerstunden zur Arbeit in Gruppen für die Klassen empfohlen:

Lernfelder	Teilerstunden	Empfohlene Inhalte
LF 1	2	➤ Werkstofftechnik, Prüftechnik
LF 2	2	➤ Fertigungsverfahren
LF 3	2	➤ Fügeverfahren / Steuerungstechnik
LF 4	2	➤ Grundlagen Elektrotechnik
LF 5	2	➤ Teil- und Gesamtzeichnungen über CAD – Programme erstellen
LF 6	2	➤ Erstellen von Dokumentationen für den Kunden zur Montageplanung ➤ Befestigungstechniken
LF 7	2	➤ Rohr- und Montagetechnik
LF 8	2	➤ Erstellen von Präsentationen/Kundengespräche
LF 9	2	➤ Temperatur-, Druck-, Füllstands- und Volumenmessung; ➤ Fehlerortung
LF 10	2	➤ Präsentationen zu praxisbezogenen Steuerungs- und Regelprozessen einer Anlage aus dem Tätigkeitsfeld
LF11	2	➤ Geräte für Thermische Verfahren ➤ Wärmetechnische Inhalte
		➤
LF12	2	➤ Dokumentationen und Normen lesen (auch in englischer Sprache) ➤ Nutzung von Fachzeitschriften, Firmenunterlagen, Internet zum Planen eines Systems ➤ Erstellen technischer Dokumentationen in Teamarbeit ➤ Erstellen Power Point Präsentationen
LF 13	2	➤ z.B. Raumluftechnische Anlagen ➤ Wärmerückgewinnung ➤ Firmenbesuche

Mitarbeiter

Kruse, Frank - SBBS „Walter Gropius“ Erfurt

Redaktionelle Bearbeitung und Koordinierung:

Frank Wagenführ - Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Werkzeugmechanikerin/Werkzeugmechaniker					
Lernfelder		Zeitrichtwerte			
Nr.		1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr.	4. Jahr
1	Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen	80			
2	Fertigen von Bauelementen mit Maschinen	80			
3	Herstellen von einfachen Baugruppen	80			
4	Warten technischer Systeme	80			
5	Herstellen von Bauelementen für die Anlagentechnik		80		
6	Montieren und Transportieren von Bauelementen für die Anlagentechnik		60		
7	Verbinden von Anlagenteilen		100		
8	Übergeben und Inbetriebnehmen von Anlagensystemen		40		
9	Instandhalten von Anlagensystemen			100	
10	Einbinden von Komponenten der Steuerungs- und Regelungstechnik			80	
11	Integrieren anlagenspezifischer Teilsysteme			100	
12	Planen und Realisieren von Systemen der Anlagentechnik				80
13	Ändern und Anpassen von Systemen der Anlagentechnik				60
	Summe	320	280	280	140

Laut Thüringer Berufsschulordnung sind für die Wirtschaftslehre jeweils im 1. - 3. Ausbildungsjahr zusätzlich zu den o. g. Lernfeldern 40 Stunden und im 4. Ausbildungsjahr 20 Stunden zu planen. Die Wirtschaftslehre ist nicht Bestandteil dieser Handreichung.

Lernfeld 5: Herstellen von Bauelementen für Anlagentechnik**2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 100 h****Zielformulierung:**

Die Schülerinnen und Schüler bereiten das Herstellen von Bauelementen der Anlagentechnik vor und fertigen sie nach Kundenvorgaben an. Sie erstellen Skizzen, Stücklisten und technische Zeichnungen, werten diese aus und planen unter Berücksichtigung terminlicher Vorgaben und Werkstattauslastung die Herstellung.

Die Schülerinnen und Schüler wählen die Werkstoffe nach ökologischen, ökonomischen und arbeitstechnischen Gesichtspunkten aus. Dabei berücksichtigen sie die Einflüsse des zu leitenden Mediums, Druck- und Strömungsverhältnisse, die Temperatur sowie das Korrosionsverhalten. Sie setzen entsprechend der betrieblichen Rahmenbedingungen die Fertigungsverfahren aufgabenbezogen ein. Die Schülerinnen und Schüler prüfen die Bauelemente auf Form, Maßhaltigkeit und Funktion. Sie fertigen Prüfprotokolle an und binden diese in die Dokumentation der Fertigung ein.

Inhalte:

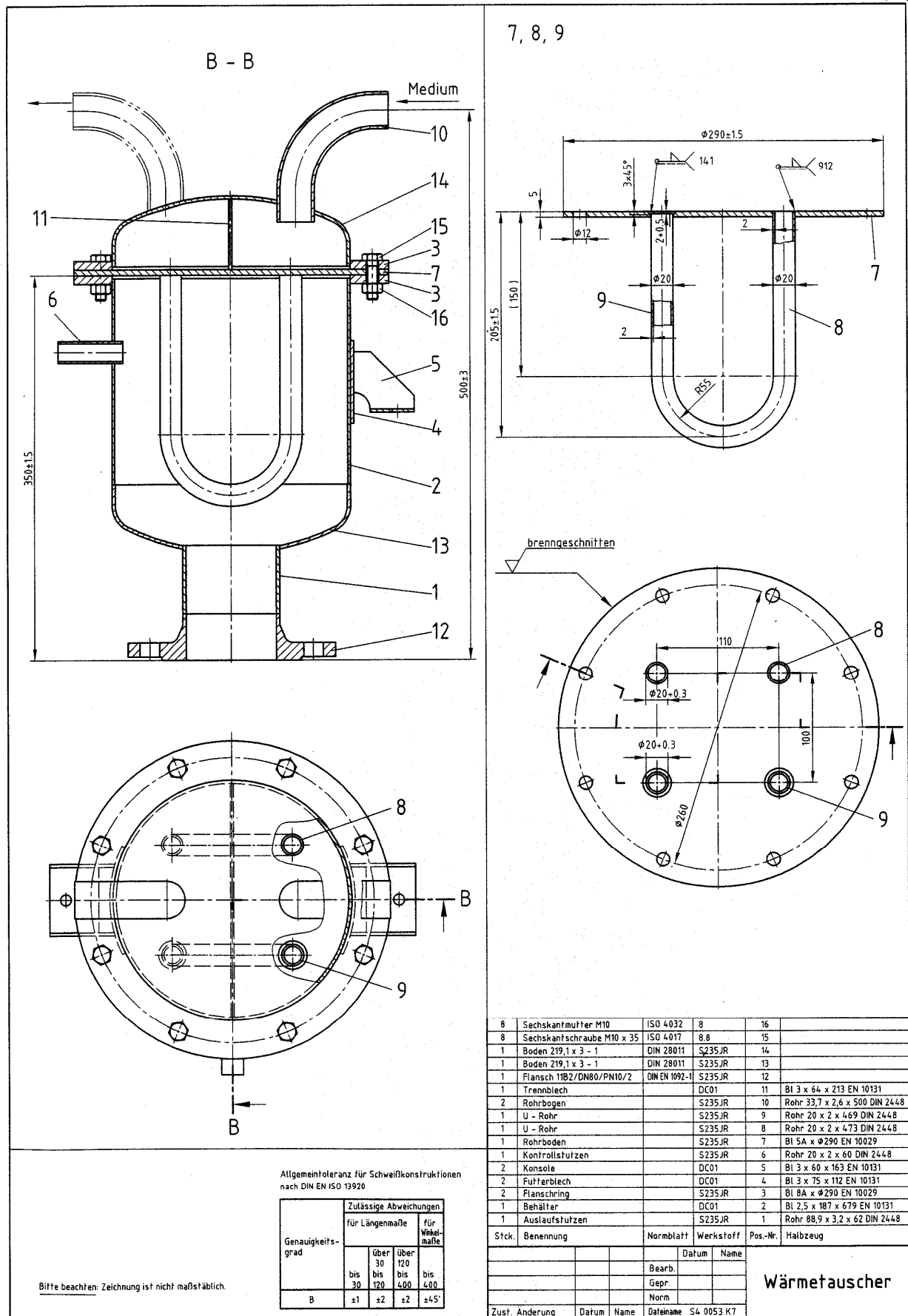
Arbeitspläne, Arbeitsschablonen
Umformverfahren
Trennverfahren
Fügeverfahren
Gesetze, Verordnungen, Normen
Werkstoffeigenschaften
Werkstoffkennwerte
Qualitätssicherung
Recyclingverfahren

Lernfeld 5: Herstellen von Bauelementen für Anlagentechnik**2.Ausbildungsjahr**
Zeitrichtwert: 80 h**Lernsituation**

Anhand eines Kundenauftrages planen die Auszubildenden die Herstellung von betrieblichen Bauelementen. Sie wählen geeignete Fertigungsverfahren aus und sichern die Qualität.

Lernfeldabschnitte	Lernfeldinhalte	Hinweise
5.1 Planen und Darstellen		
Arbeitsablauf	Planen des Arbeitsablaufes • Kundenvorgaben analysieren • Terminvorgaben • Werkstattauslastung • Arbeitsplan erstellen	Kundenauftrag wird anhand einer Zeichnung analysiert • Teamarbeit
Kommunikationsmittel	Erstellen von Skizzen, technischen Zeichnungen, Stücklisten • Grundkonstruktionen Streckenteilung, Ellipse • Körperschnitte, Durchdringungen und Abwicklungen von prismatischen, zylindrischen und kegeligen Teilen sowie Übergänge (rund – eckig) • Teil- und Gesamtzeichnungen von Gewinde- und Schraubenverbindungen	
Werkstoffe	• Eigenschaften und Kennwerte von unlegierten und legierten Stählen • Kupferlegierungen • Korrosionsverhalten der oben genannten • Blecharten und Normung	
Installationsgrundlagen	Wärme, Temperatur, Druckarten, Druck- und Strömungsverhalten in technischen Systemen	Berechnungen - Druckberechnungen - Längenausdehnung - Kontinuitätsgesetz - Bernoulli

5.2 Durchführung Anwendung von Fertigungsverfahren Trennen Umformen Fügen	Trennen von Blechen, Profilen und Rohren • mechanische Trennverfahren Zerteilen, Sägen, Schleifen • thermische Trennverfahren Autogen-, Plasma- und Laserschneiden Umformen von Blechen, Profilen und Rohren • Biegeverfahren • Schmieden • Richten Fügen von Blechen, Profilen und Rohren • Schraubenverbindungen • Gewindearten • Wirkungsweise • Autogenes Schweißen • Elektrolichtbogenhandschweißen • Schutzgasschweißen Überprüfen der Form- und Maßhaltigkeit und Funktion von Bauelementen • Auswahl von Prüfmitteln • Erstellen von Prüfprotokollen • Dokumentation der Fertigung	Berechnungen - Schnittkraft - Verschnitt Berechnungen - Rohlängen - Rohlängen Berechnungen - Schiefe Ebene - Schraubenkraft - Reibung - Gasverbrauch - Elektrodenverbrauch
5.3 Qualitätssicherung/Kontrolle		



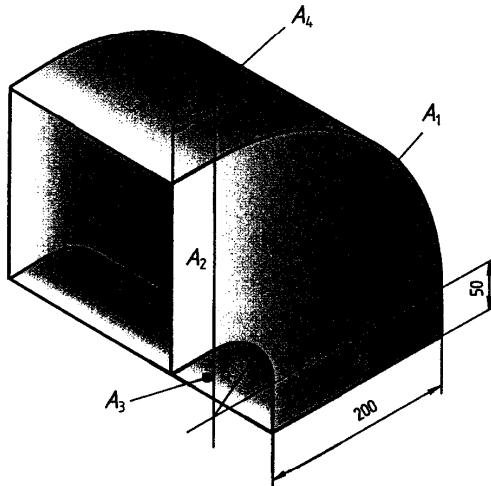
90°-Bogen

Richtungsänderungen im Kanalbau werden aus strömungstechnischen Gründen meist nicht mehr eckig sondern mit Bögen ausgeführt.

Beispiel:

Ein Bogen für einen Lüftungskanal mit quadratischem Querschnitt soll nach folgendem Bild gefertigt werden. Für die entlang aller vier Kanten verlaufenden Falze sind folgende Zuschläge erforderlich:

An den viertelkreisförmigen Flächen jeweils 10 mm, an den Rechteckflächen jeweils 20 mm.



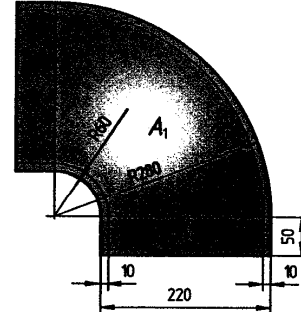
- Ermitteln Sie den Blechbedarf in m² auf drei Stellen hinter dem Komma gerundet.
- Ermitteln Sie den Verschnitt in %, bezogen auf die Ausgangsfläche (Rohblech) sowie auf die Zuschnittfläche (auf eine Stelle hinter dem Komma gerundet). Sämtliche Flächen werden aus einer Blechresttafel mit den Abmessungen 750 mm × 570 mm gefertigt.
- Zeichnen Sie die einzelnen Teilflächen im Maßstab 1:5 und ordnen Sie die ausgeschnittenen Flächen so an, dass sie auf die Blechtafel passen. Zeichnen Sie dazu die Blechtafel ebenfalls im Maßstab 1:5.

geg.: $r = 70 \text{ mm}$; $h = b = 200 \text{ mm}$;
Schenkellänge $l = 50 \text{ mm}$;
Falzzuschläge $l_1 = 10 \text{ mm}$, $l_2 = 20 \text{ mm}$;
Blechtafel: $L = 750 \text{ mm}$; $B = 570 \text{ mm}$

- ges.: a) A_z in m²
b) $A_{v\%}$
c) Aufteilung der Blechtafel

Lösung:

a) Ermittlung der Teilflächen A_1 und A_2 :



$$A_1 = \frac{(d_a^2 - d_i^2) \cdot \pi}{4} \quad (\text{vgl. Kap. 3.2.1.2})$$

$$A_1 = \frac{[(2 \cdot 280)^2 \text{ mm}^2 - (2 \cdot 60)^2 \text{ mm}^2] \cdot \pi \cdot 1 \text{ m}^2}{16 \cdot 1000000 \text{ mm}^2}$$

$$A_1 = \frac{[313600 \text{ mm}^2 - 14400 \text{ mm}^2] \cdot \pi \cdot 1 \text{ m}^2}{16 \cdot 1000000 \text{ mm}^2}$$

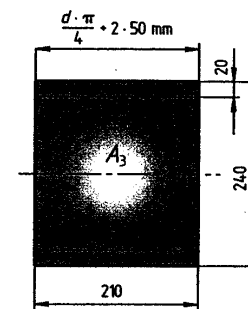
$$A_1 = \frac{0,299 \text{ m}^2 \cdot \pi}{16}$$

$$A_1 = 0,059 \text{ m}^2$$

$$A_2 = \frac{220 \text{ mm} \cdot 50 \text{ mm} \cdot 1 \text{ m}^2}{1000000 \text{ mm}^2}$$

$$A_2 = 0,011 \text{ m}^2$$

Ermittlung der Teilfläche A_3 :



$$A_3 = \left(\frac{d \cdot \pi}{4} + 2 \cdot 50 \text{ mm} \right) \cdot 240 \text{ mm}$$

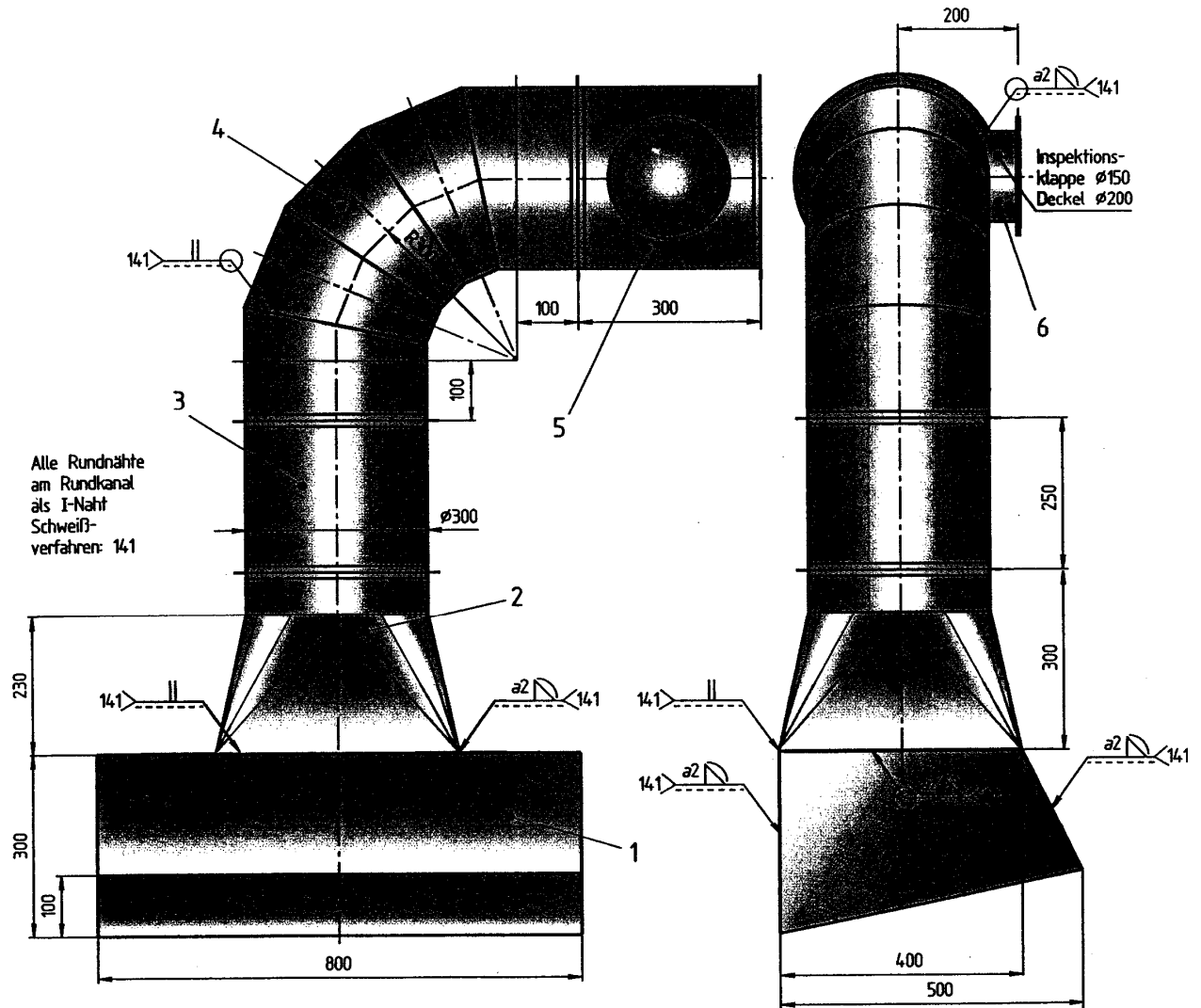
$$A_3 = \frac{\left(\frac{2 \cdot 70 \text{ mm} \cdot \pi}{4} + 100 \text{ mm} \right) \cdot 240 \text{ mm} \cdot 1 \text{ m}^2}{1000000 \text{ mm}^2}$$

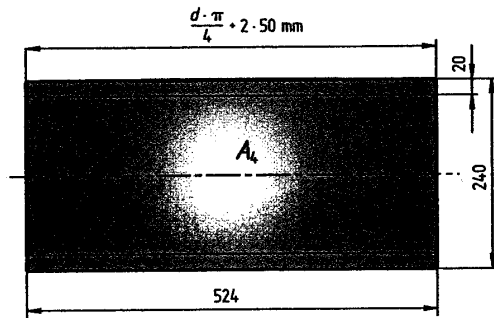
$$A_3 = \frac{209,95 \text{ mm} \cdot 240 \text{ mm} \cdot 1 \text{ m}^2}{1000000 \text{ mm}^2}$$

$$A_3 = 0,050 \text{ m}^2$$

Das Bild zeigt eine Schweißplatzabsaugung aus X8Cr17

- Zeichnen Sie die Abwicklungen der Teile Pos. 1 bis Pos. 6 im Maßstab 1:10
- Erstellen Sie eine Stückliste und geben den ungefähren Blechbedarf der einzelnen Formstücke an. Wählen Sie dabei eine Blechaufteilung mit möglichst geringem Verschnitt.



Ermittlung der Teilfläche A_4 :

$$A_4 = \frac{\left(\frac{2 \cdot 270 \text{ mm} \cdot \pi}{4} + 100 \text{ mm} \right) \cdot 240 \text{ mm} \cdot 1 \text{ m}^2}{1000000 \text{ mm}^2}$$

$$A_4 = \frac{424,11 \text{ mm} \cdot 240 \text{ mm} \cdot 1 \text{ m}^2}{1000000 \text{ mm}^2}$$

$$A_4 = 0,126 \text{ m}^2$$

Ermittlung der gesamten Zuschnittsfläche A_Z :

$$A_Z = 2 \cdot A_1 + 4 \cdot A_2 + A_3 + A_4$$

$$A_Z = 2 \cdot 0,059 \text{ m}^2 + 4 \cdot 0,011 \text{ m}^2 + 0,050 \text{ m}^2 + 0,126 \text{ m}^2$$

$$A_Z = 0,338 \text{ m}^2$$

$$\text{b) } A_V = A_R - A_Z$$

$$A_V = 0,750 \text{ m} \cdot 0,570 \text{ m} - 0,338 \text{ m}^2$$

$$A_V = 0,428 \text{ m}^2 - 0,338 \text{ m}^2$$

$$A_V = 0,09 \text{ m}^2$$

Der Verschnitt in % kann nach zwei Lösungsansätzen ermittelt werden:

1. Verschnitt bezogen auf die **Zuschnittsfläche A_Z** . Dies ist die Fläche des Materials, aus dem das Bauteil tatsächlich gefertigt ist. Der Normalfall ist, dass diese Fläche als 100% angenommen wird:

$$A_{V\%} = \frac{100\% \cdot A_V}{A_Z}$$

$A_{V\%}$: Verschnitt in %
 A_V : Verschnittfläche in m^2
 A_Z : Zuschnittsfläche in m^2

$$A_{V\%} = \frac{100\% \cdot 0,09 \text{ m}^2}{0,338 \text{ m}^2}$$

$$A_{V\%} = 26,6\%$$

2. Verschnitt bezogen auf die **Rohfläche A_R** . Dies ist die Fläche der Blechtafel, die aus dem Lager geholt wird und als grob zugeschnittene Rohfläche zur Verfügung steht. Wird A_R als 100% angenommen, ergibt sich als Sonderfall folgende Rechnung:

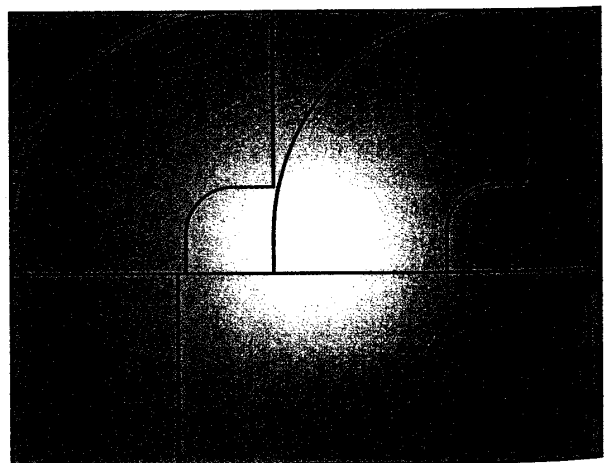
$$A_{V\%} = \frac{100\% \cdot A_V}{A_R}$$

$A_{V\%}$: Verschnitt in %
 A_V : Verschnittfläche in m^2
 A_R : Rohfläche in m^2

$$A_{V\%} = \frac{100\% \cdot 0,09 \text{ m}^2}{0,428 \text{ m}^2}$$

$$A_{V\%} = 21,0\%$$

c)



Lernfeld 6: Montieren und Transportieren von Bauelementen der Anlagentechnik
**2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 100 h**
Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen im Team die Montage, Demontage und Aufstellung von Anlagenteilen unter Berücksichtigung der Kundenwünsche und bereiten die Montagearbeiten sowie Demontagearbeiten vor. Sie planen den Montageablauf und erstellen dazu erforderliche Pläne und technische Unterlagen, auch rechnergestützt. Sie fügen anlagenspezifische Bauelemente, lesen dazu Fertigungszeichnungen und fertigen eigene Änderungszeichnungen an.

Die Schülerinnen und Schüler sichern die betrieblichen Abläufe, indem sie Montage-, Transport- und Lagerungsvorgänge mit den vor- und nachgelagerten Tätigkeitsfeldern abstimmen und Fremdleistungen in den Prozess einbinden.

Beim Heben und Transportieren von Anlagenteilen legen die Schülerinnen und Schüler Art und Dimension der Hebezeuge sowie der Transport- und Anschlagmittel fest und beachten gültige Vorschriften. Sie leiten alle weiteren Sicherungsmaßnahmen termingerecht ein.

Nach erfolgtem Transport überprüfen die Schülerinnen und Schüler die Bauelemente auf Transportschäden sowie Vollständigkeit und fassen die Ergebnisse in einem Prüfprotokoll für eventuelle Teilenauforderungen oder Regressansprüche zusammen.

Zur Lagerung der Bauelemente wenden sie adäquate Sicherungsmaßnahmen an und berücksichtigen Witterungseinflüsse und örtliche Gegebenheiten bei der Auswahl des Lagerungsorts.

Zur Aufstellung auf den Baustellen und Montageplätzen halten sie alle Vorschriften ein und führen die notwendigen Sicherungsmaßnahmen vor Ort durch.

Inhalte:

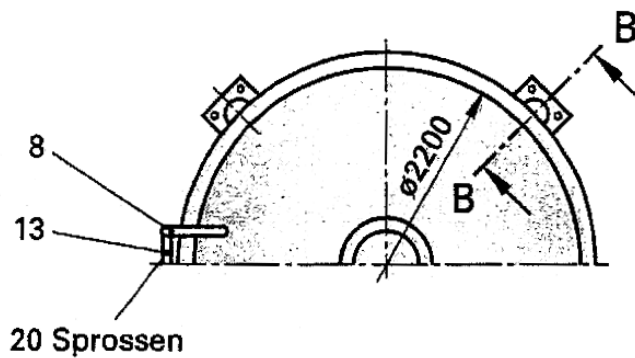
Bauzeichnungen, Montagezeichnungen
 Aufbau von Bauelementen
 Platz- und Machbarkeitsanalyse
 Materiallisten
 Transport und Lagerwesen
 Hebezeuge, Anschlagmittel
 Befestigungstechnik
 Signal und Signalhilfsmittel
 Korrosion und Korrosionsschutz
 Dokumentation für die Kundenberatung
 Kundengespräch
 Qualitätssicherung

Lernfeld 6: Montieren und Transportieren von Bauelementen der Anlagentechnik
2.Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 60 h
Lernsituation:

Anhand eines berufsspezifischen Beispiels (Transport eines Behälters) wird in Teamarbeit die Montage/Demontage, der Transport und die Aufstellung des Anlagenteils erarbeitet.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
6.1 Planen und Darstellen	Bau- und Montagezeichnungen • Darstellungen, Arten, Schnitte • Maßstäbe, Linien, Bemäßung, Höhenangaben • Sinnbilder Aufbau von Bauelementen • Pumpen, Wärmetauscher, Apparate u.s.w. Montageplanung • Montagefolgeplan • Vorbereitungsarbeiten • Montageablauf • Transport • Ausrichten/Befestigen • Kontrolle • Hilfsmittel	DIN 1356 - 1 Berufstypische Anlageteile auswählen - Beispiele Berechnungen zu Längen, Volumen, Massen Erstellen von Dokumentationen für den Kunden/Kundengespräch
6.2 Durchführung	Montageregeln • Sicherheit am Bau • Persönliche Arbeitsschutzmittel • Gerüste, Leitern • Absicherungen • Sicherheitsgeschirre Hebezeuge • Kleinhebezeuge • Krane Aufnahme von Lasten • Tragmittel • Lastaufnahmemittel • Anschlagmittel Anschlagen von Lasten • Belastbarkeit von Anschlagmittel • Anschlagarten • Sicherheitsregeln beim Anschlagen	DIN 4420, DIN 4422 DIN 7470 Berechnungen zu Massen und Kräften sowie Festigkeiten DIN 3051
	Unfallverhütung an Hebezeugen • Signale/Handzeichen	

Qualitätssicherung/Kontrolle	Befestigungstechnik • Verankerung von Bauteilen mit Bindemitteln • Befestigungselemente Bolzen, Dübel • Befestigen durch Umfassen/Durchstecken • Einhaltung von Vorschriften • Übergabe an den Kunden • Übergabeprotokolle erstellen	
------------------------------	---	--



- a) Wie groß ist die Druckspannung in einem Rohr?
 - b) Welche Flächenpressung tritt zwischen den Fußplatten *Pos. 14* und den Auflageflächen bei gleichmäßiger Kraftverteilung auf?
8. Bei geschlossenem Auslass-Ventil wirkt auf die acht Schrauben M10x40 *Pos.15* eine Kraft von $F=15000\text{ N}$ (Bild **219/1**). Die Schrauben haben die Festigkeitsklasse 8.8.
- a) Wie groß ist die auftretende Zugspannung im Schraubenschaft?
 - b) Wie groß ist die Sicherheit gegen Fließen?
9. In die Fußplatten aus 5235JR *Pos. 14 Bild 219/2* werden je vier Löcher $d = 17\text{ mm}$ gebohrt. Zu bestimmen sind
- a) die Drehzahl nach Drehzahldiagramm und der rechnerische Wert,
 - b) die Hauptnutzungszeit für vier Fußplatten. Die fehlenden Werte sind Tabellenbüchern zu entnehmen.
10. Der gefüllte Behälter mit der Masse $m = 30000\text{ kg}$ wird zum Transport auf einen Lastwagen gehoben. Wie groß sind die dabei verrichtete Arbeit und Leistung, wenn die Hubhöhe $h = 1,5\text{ m}$ und die Zeit $t = 3\text{ min}$ betragen?

Lernfeld 7: Verbinden von Anlagenteilen**2. Ausbildungsjahr
Zeitrichtwert: 100 h****Zielformulierung:**

Die Schülerinnen und Schüler bereiten das Verbinden von Anlagenteilen vor. Sie planen Rohrsysteme unter Berücksichtigung von Bauzeichnungen und Installationsplänen. Bei der Auftragsumsetzung nehmen Sie Maße vor Ort auf, fertigen unter Berücksichtigung der Normen der Landesbauordnung Pläne und Skizzen an und beraten Kunden hinsichtlich der Rohrvernetzung.

Sie führen Berechnungen zur Installation durch, unterscheiden Bauarten und setzen auch Zeichen- und Berechnungsprogramme ein. Auf dieser Basis unterbreiten sie Lösungsvorschläge und Umsetzungskonzepte. Die Schülerinnen und Schüler bestimmen Konstruktionsmerkmale unter kosten-, werkstoff-, fertigungsspezifischen und ästhetischen Gesichtspunkten. Sie ermitteln mit Hilfe von Tabellen und geeigneten Programmen die Konstruktionsmaße bezogen auf Lasten und Tragfähigkeiten und legen die Endmaße der Konstruktionsteile unter Berücksichtigung der Transportmöglichkeiten fest. Sie planen Befestigung und Aufhängung nach den örtlichen Gegebenheiten.

Die Schülerinnen und Schüler erstellen die Fertigungsunterlagen und legen den Fertigungsablauf fest. Sie verbinden die Anlagenteile, erstellen die geplanten Rohrsysteme und prüfen diese. Dabei dokumentieren sie den Aufbauprozess und verarbeiten diese Informationen zu Präsentationen für die Einweisung der Kunden und Übergabe der Anlagen.

Bei allen Vorgängen, insbesondere bei der Befüllung und Prüfung der Anlagen, beachten die Schülerinnen und Schüler die Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes.

Inhalte:

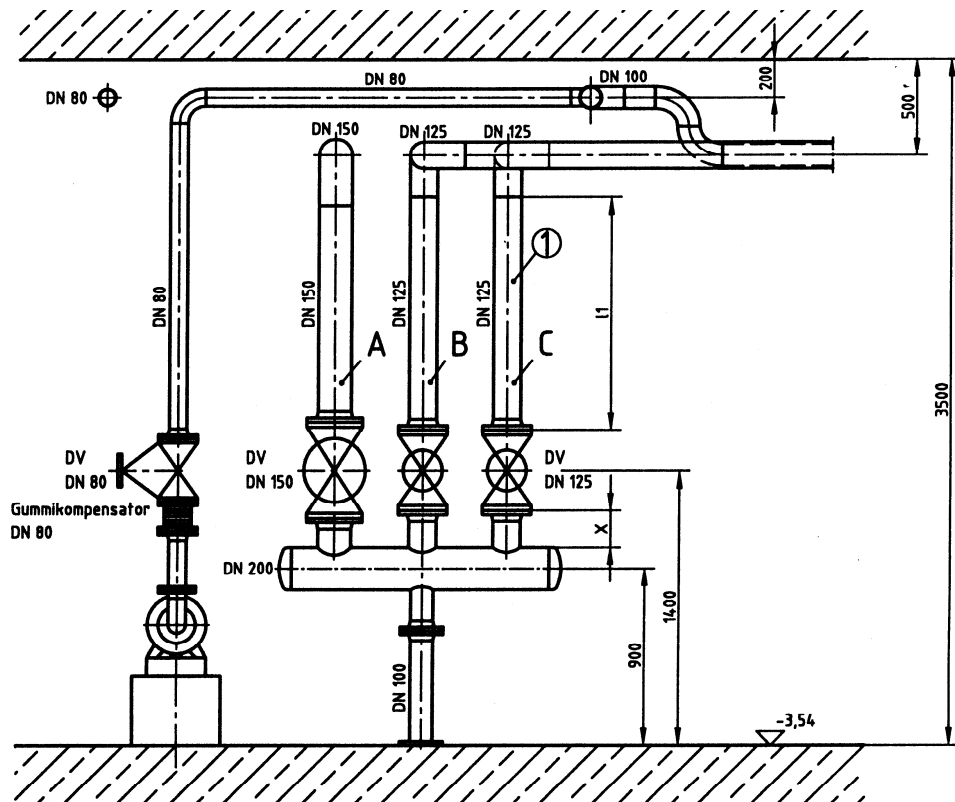
Projektpläne und isometrische Darstellungen
 Arbeitsplanung
 Fertigungsgerechte Gestaltung
 Konstruktionszeichnungen von Verteilern
 Stoff- und Energieflüsse
 Zuschnitte
 Formstücke
 Rohr- und Montagesysteme
 Rohrverbindungstechniken
 Rohrleitungsarmaturen
 Werkstoffauswahl
 Schall- und Wärmedämmung
 Korrosionsschutz
 Unfallverhütungsvorschriften und Umweltschutz
 Dokumentation

Die Auszubildenden planen das Verbinden von berufstypischen Anlageteilen und führen die notwendigen Arbeiten aus. Sie erstellen Präsentationen.

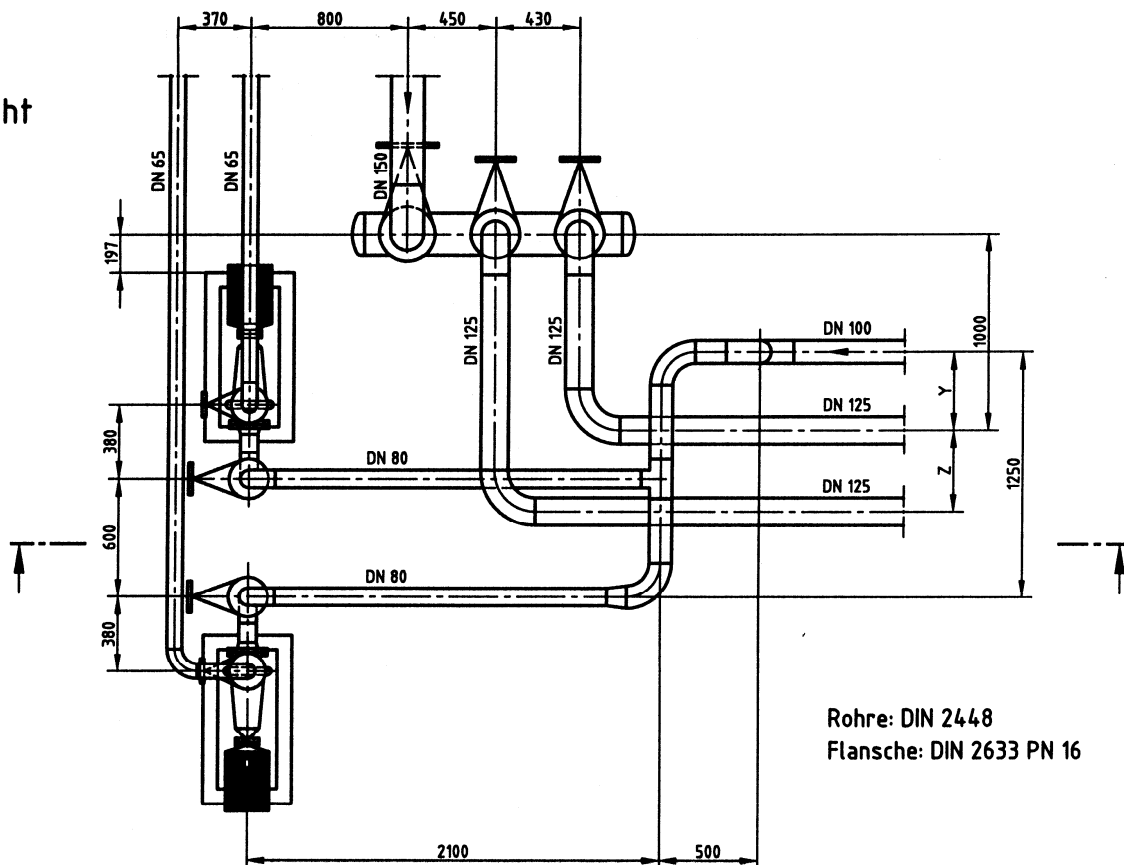
[illegible]

Berechnungen 7.3 Qualitätssicherung/Kontrolle	• Maßnahmen zur Vermeidung von Geräuschenstehung und -ausbreitung • Wärmedämmung • Wärmeübertragungsarten • Wärmedämmstoffe: Arten Eigenschaften, Verwendung - Längendehnung - Z- Maße - Rohrlängen und -massen - Pumpenarbeit , -leistung - Pumpenkennlinien - Druckverluste Prüfen der Rohrleitungen • Sichtkontrolle • Maßhaltigkeit • Dichtheit • Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften	DIN 1988, HeizAnIV§6 DIN V 4108 –4;1998 -03 Berechnungen in Inhalte einfügen Erstellen von Dokumentationen und Präsentationen
---	---	---

Ansicht
Schnitt



Draufsicht



Rohre: DIN 2448
Flansche: DIN 2633 PN 16

Lernfeld 8: Übergeben und Inbetriebnahme von Anlagensystemen	2. Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 40 h
---	---

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler planen die Übergabe und die Inbetriebnahme der Anlagensysteme. Sie bereiten im Team die erforderlichen Maßnahmen zur Inbetriebnahme vor, ermitteln wesentliche Betriebsparameter und nutzen dazu die technischen Unterlagen auch in englischer Sprache. Im Probelauf der Anlage lokalisieren und beheben sie auftretende Fehler und Störungen. Sie fertigen Prüfprotokolle und dokumentieren den Verlauf der Probemaßnahmen. Die Schülerinnen und Schüler interpretieren die im Probelauf gemessenen Betriebsparameter und stellen die Anlage in den abweichenden Bereichen nach.

Unter Berücksichtigung von Sicherheit, Energieeinsparung, Umweltschutz und der Eigenverantwortlichkeit weisen die Schülerinnen und Schüler die Anlagenbetreiber in Aufgabe und Funktion der Einzelkomponenten sowie in das Zusammenwirken der Komponenten in der Gesamtanlage ein. Zur Nutzereinweisung sowie zur Unterstützung von Schulungen erstellen die Schülerinnen und Schüler ein Unterweisungsskript.

Die Schülerinnen und Schüler beraten den Anlagenbetreiber in Bezug auf den störungsfreien Betrieb und weisen auf die Notwendigkeit von regelmäßigen Wartungen hin. Sie zeigen Möglichkeiten von Wartungsverträgen sowie der vorbeugenden Instandhaltung auf.

Sie reflektieren und bewerten die gesamte Auftragsabwicklung und reagieren sachbezogen auf Kritik.

Inhalte:

Technische Unterlagen
 Funktions- und Sicherheitsprüfung
 Prüfprotokolle, Normen
 Probelauf und Erstlaufüberwachung
 Betriebsparameter
 Übergabeprotokoll
 Wartungsverträge
 Dokumentation und Kundenkartei
 Kundengespräche~ Konfliktbewältigung

Lernfeld 8: Übergeben und Inbetriebnahme von Anlagensystemen 2.Ausbildungsjahr Zeitrichtwert: 40 h

Lernsituation

Die Auszubildenden planen die Übergabe einer Trinkwasseranlage. Sie führen die Inbetriebnahme durch und ermöglichen einen Probelauf. Fehler und Störungen werden lokalisiert und behoben. Der Anlagenbetreiber wird in die Funktion der Anlage eingewiesen. Die Notwendigkeit von Wartungsintervallen wird erläutert.

Lernfeldabschnitt	Lernfeldinhalt	Hinweise
8.1 Planen und Darstellen	- Strangschema einer Trinkwasseranlage erstellen - Arbeitsaufgaben zur Übergabe erarbeiten	DIN 1988 – DIN EN 806 -1 Dokumentationen und Normen in englischer Sprache lesen und erstellen
8.2 Durchführung	- Füllen der Anlage - Dichtigkeitsprüfung - Spülen der Anlage - Inbetriebnahme und Übergabe - Einweisung in die - - Betriebsweise - Bedienung - Notwendigkeit der Wartung des Systems und die vorbeugende Instandhaltung herausarbeiten	Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokoll erstellen
8.3 Bewertung/Präsentation	- Erstellen von Präsentationen - Durchführung von Kundengesprächen	- In Teams werden einzelne Präsentationen vorgestellt. - Kundengespräche sollen als Rollenspiel ablaufen, dabei muss sachbezogen auf Kritik reagiert werden. - Eine Konfliktbewältigung ist herauszuarbeiten

Projektaufgabe

Präsentation

Die Trinkwasser- und Trinkwarmwasser-Installation sowie die bei der Planung getroffenen Entscheidungen sind mit Hilfe von Folien oder Computerunterstützung bildlich darzustellen und mit eigenen Worten zu präsentieren.

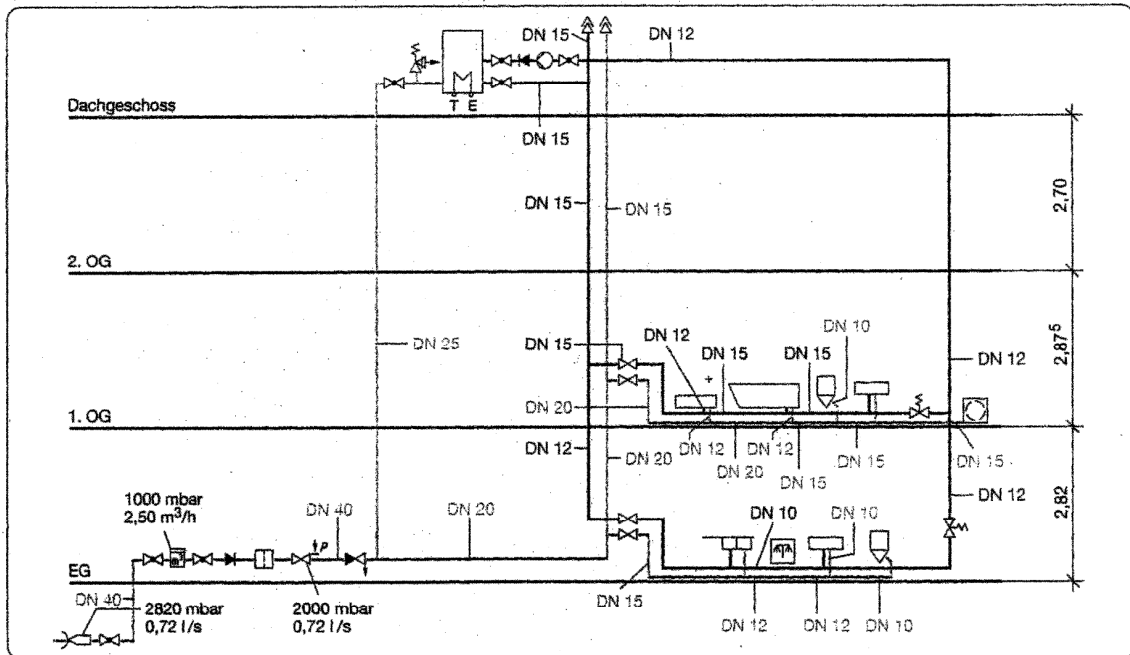
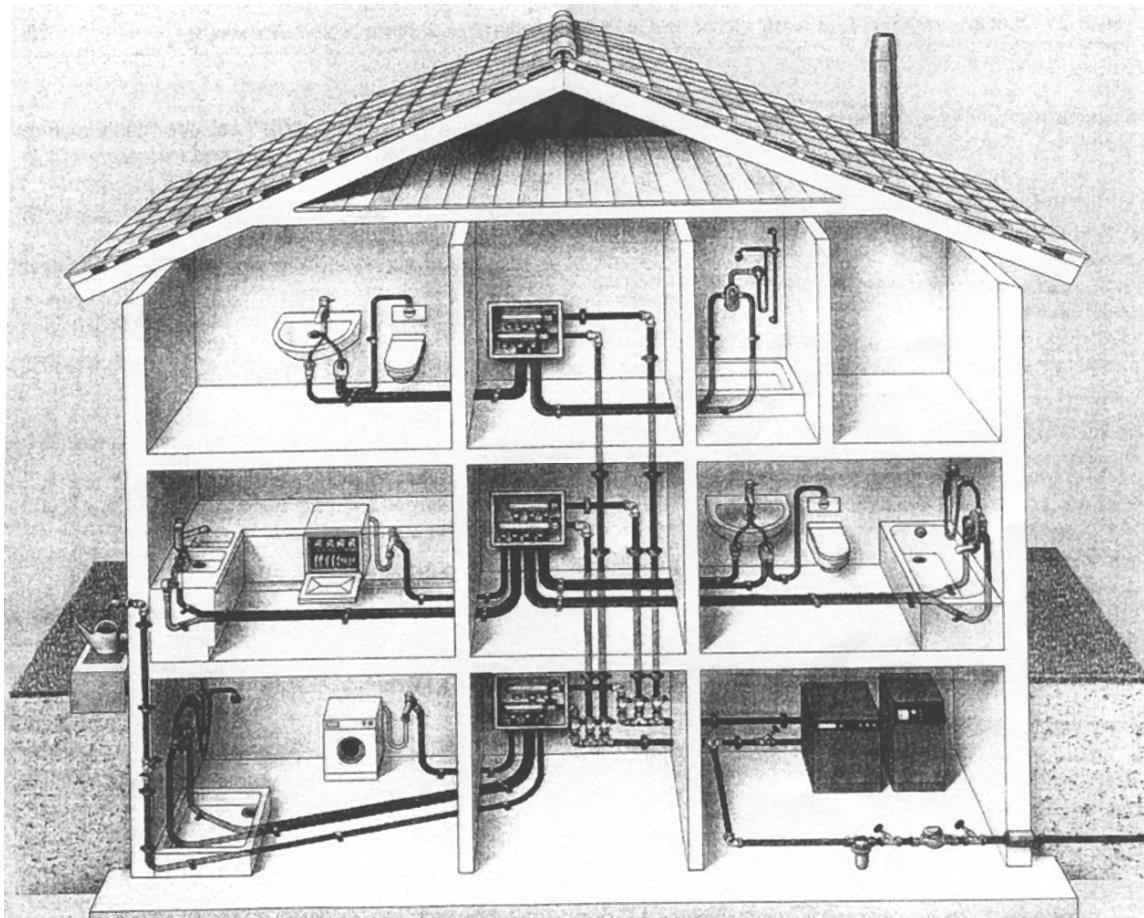


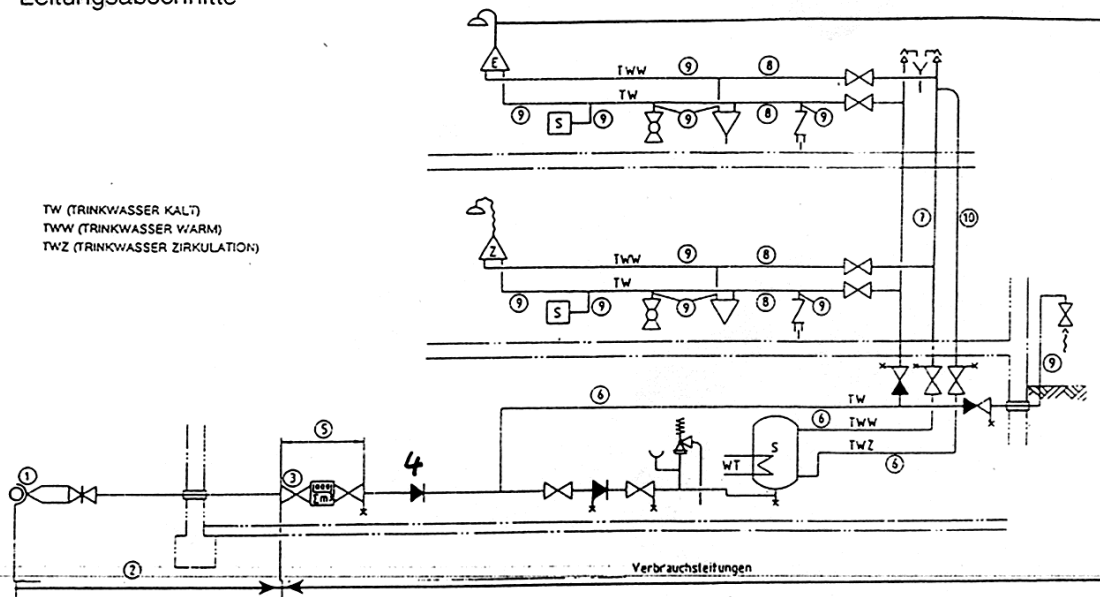
Abb. 1: Strangschema der Trinkwasserinstallation



5 Trinkwasseranlagen nach DIN 1988 (TRWI)

TRWI = Technische Regeln für Trinkwasser-Installation

5.1 Leitungsabschnitte



Nach DIN 1988 unterscheidet man folgende Rohrleitungen:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) Versorgungsleitung | - Leitung des öffentlichen Wasserrohrnetzes
(im Straßenbereich) |
| 2) Anschlußleitung | - Von der Versorgungsleitung bis zur Wasserzählanlage
(frostfrei verlegt $\geq 1,2$ m tief) $\geq$ DN 25 |
| 3) Hauptabsperrrmatur | |
| 4) Rückflußverhinderer | |
| 5) Wasserzähleranlage | |
| 6) Verteilungsleitung | - Von der Zähleranlage bis zur Steigleitung
(einschließlich Verteiler) |
| 7) Steigleitung | - Alle senkrechten Leitungen nach dem Verteiler |
| 8) Stockwerksleitung | - Von der Steigleitung bis zum letzten Abzweig |
| 9) Einzelzuleitung | - Zu einer Entnahmestelle führender Leitungsteil |
| 10) Zirkulationsleitung | - Zum Trinkwassererwärmer zurückführende Leitung ohne Entnahmestelle |
| Verbrauchsleitung | - Leitungen nach der Hauptabsperrrmatur (HAE),
wie z.B. Leitungsteile Nr. 6, 7, 8, 9 |

5.2 Systemtrennung

Wird eine Hausinstallation aus verschiedenen Versorgungssystemen (z.B. öffentliches Netz, Eigenwasser-
versorgung, Regenwassernutzung) gespeist, so muß eine sichere Systemtrennung
erfolgen.